

Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado. Flujo de trabajo en proyectos de machine learning. Preparación de datasets.

UNIDAD 1 - MACHINE LEARNING PARA EL ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
(SEMANA 2)

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

ivargasbelizario@gmail.com



Contenido

1. Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado.
2. Flujo de trabajo en proyectos de machine learning.
3. Preparación de datasets.

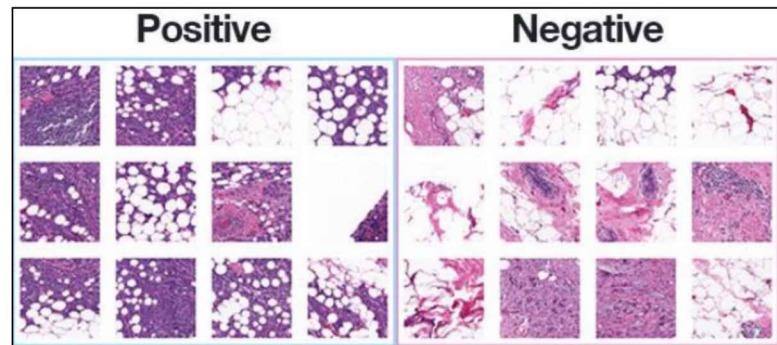
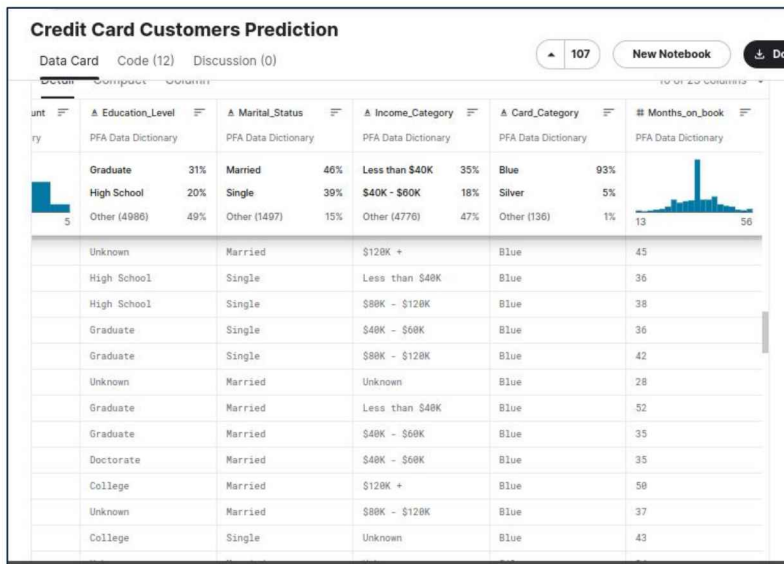
Structured Data vs Unstructured Data

Estructurados

Categorías y Numéricos {Enteros, Reales, Fecha}

No estructurados (complejos)

Imágenes, audios, videos, electrocardiograma, etc.



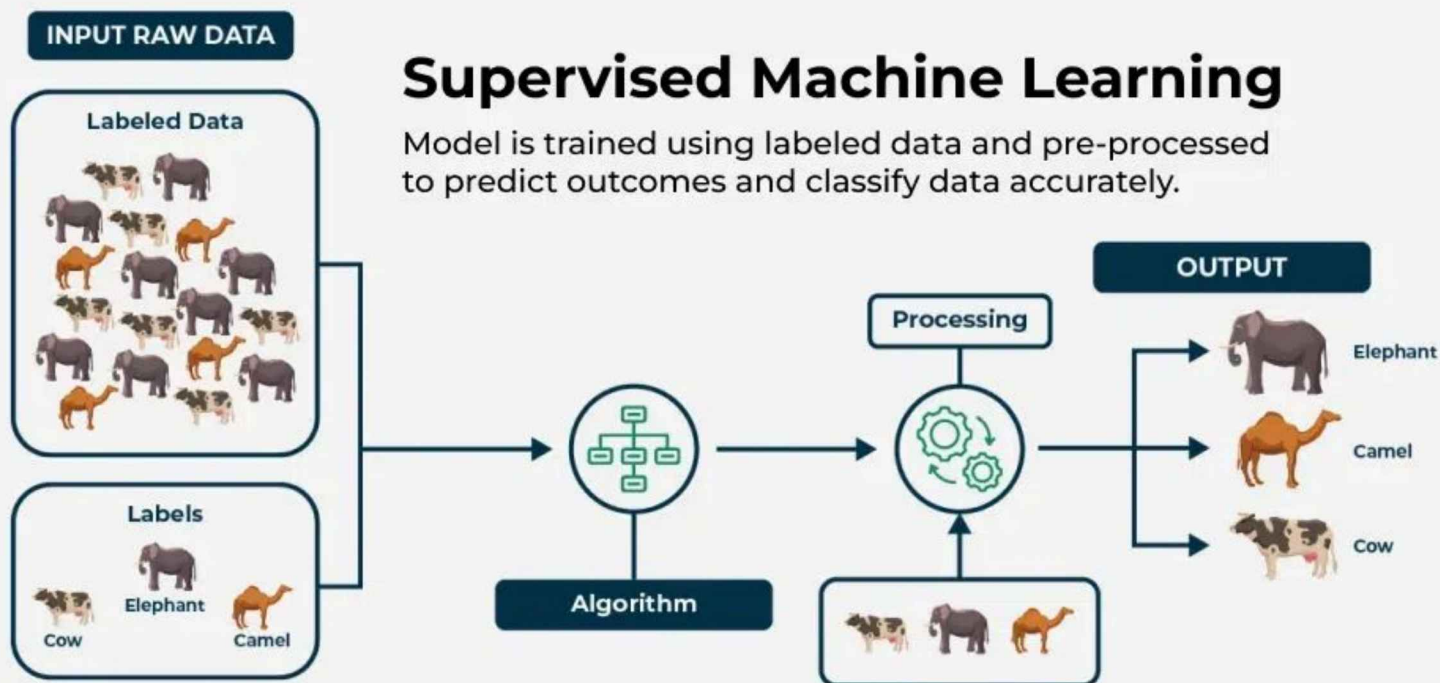
Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Contenido

1. Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado.
2. Flujo de trabajo en proyectos de machine learning.
3. Preparación de datasets.

Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado.

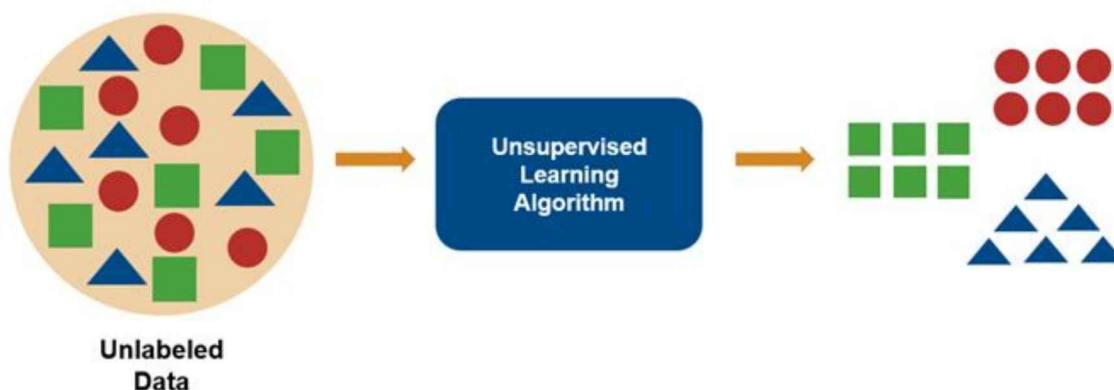
Supervisado



Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

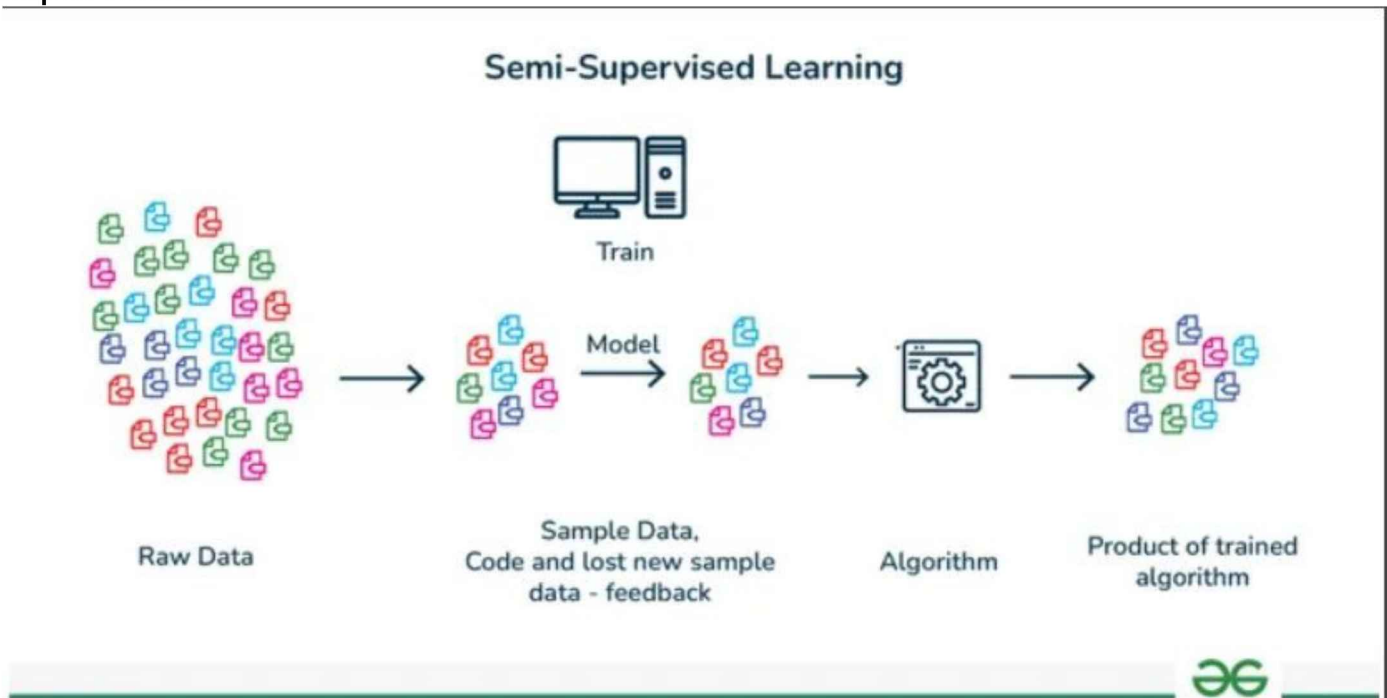
Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado.

No supervisado



Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

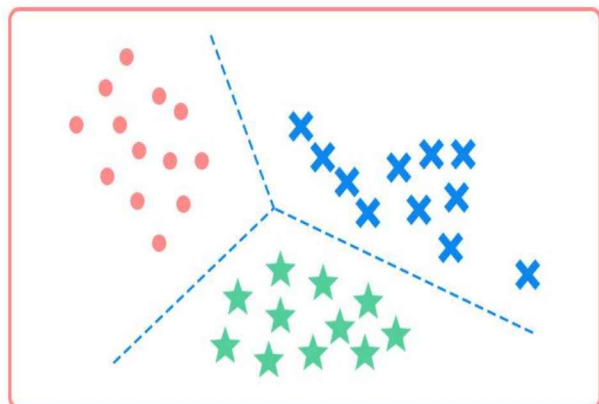
Semi supervisado



Classification vs Clustering vs Regression

Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado.

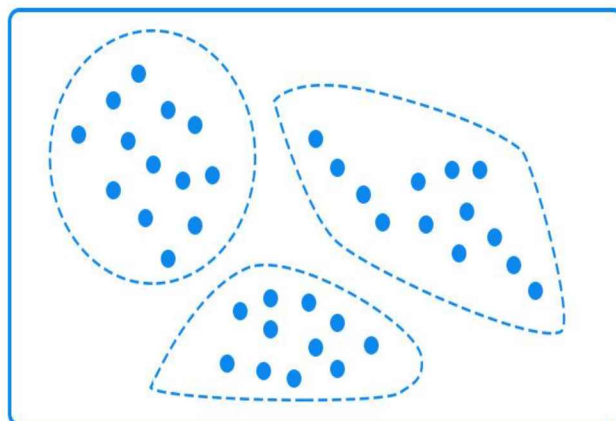
Classification



Supervised learning

Se determina la clase (discreto)

Clustering

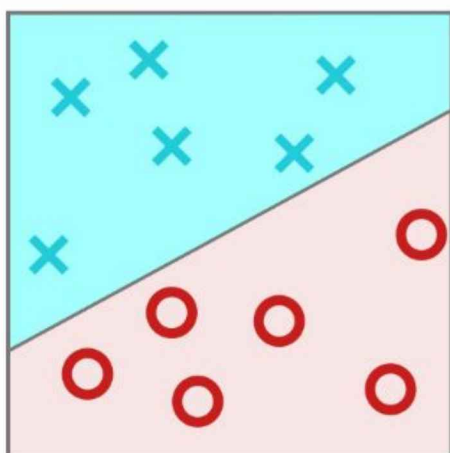


Unsupervised learning

Se determina el agrupamiento (discreto)

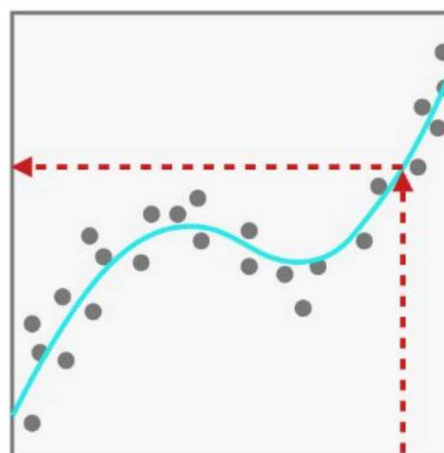
Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado.



Classification

Se determina la clase (discreto)



Regression

Se determina valores continuous

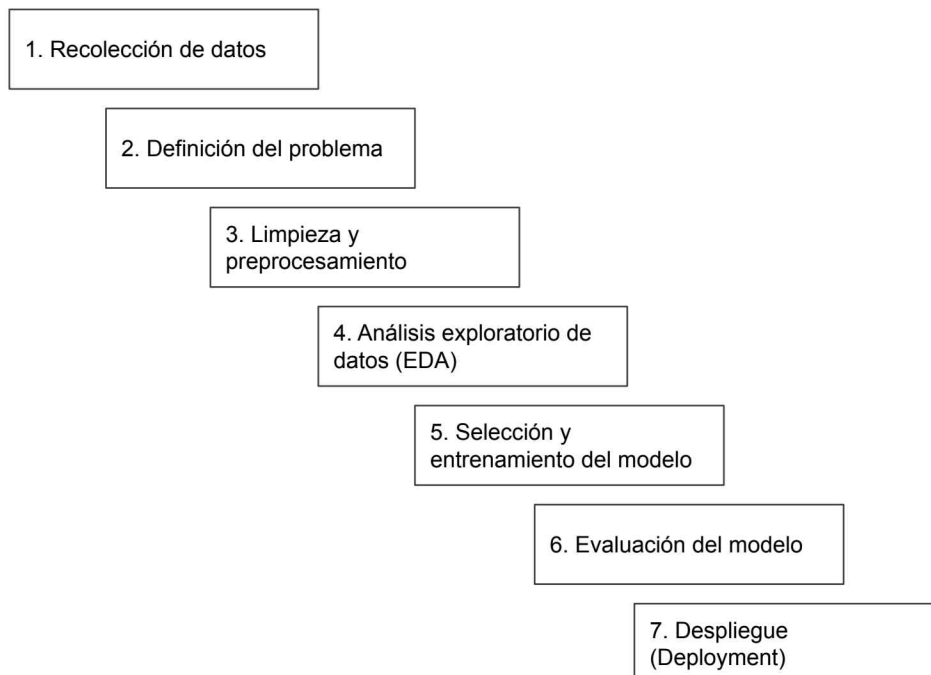
Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Contenido

1. Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado.
2. Flujo de trabajo en proyectos de machine learning.
3. Preparación de datasets.

11

Flujo de trabajo en proyectos de machine learning.



Contenido

1. Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado.
2. Flujo de trabajo en proyectos de machine learning.
3. Preparación de datasets.

13

Preparación de datasets.



1. Recolección de datos

Primero defines de dónde vienen los datos:

- CSV / Excel
- Bases de datos (SQL)
- APIs
- Datos sintéticos (simulación)
- Imágenes / texto / sensores

```
import pandas as pd  
  
df = pd.read_csv("data.csv")
```



2. Limpieza de datos

Aquí se corrige lo “sucio”:

- Valores nulos (NaN)
- Duplicados
- Outliers
- Errores de formato

```
df = df.drop_duplicates()
df = df.fillna(df.mean(numeric_only=True))
```



3. Transformación de variables

Se convierte todo a formato usable por el modelo:

Categorías → numéricas

Categorías → numéricas

```
df["sexo"] = df["sexo"].map({"M": 0, "F": 1})
```

One-hot encoding

```
df = pd.get_dummies(df, columns=["tipo_sangre"])
```



4. Normalización / escalado

Muy importante para redes neuronales:

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()
df[["edad", "peso"]] = scaler.fit_transform(df[["edad", "peso"]])
```



5. División del dataset

Separar entrenamiento, validación y prueba:

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

X = df.drop("target", axis=1)
y = df["target"]

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)
```



6. Validación del dataset

Antes de entrenar:

- Revisar balance de clases
- Distribución de variables
- Si hay sesgo

```
print(df["target"].value_counts(normalize=True))
```

Tarefa

Crear una cuenta en kaggle

<https://www.kaggle.com/>

Datasets

Structured Data vs Unstructured Data

Estructurados	No estructurados (complejos)
Categorías y Numéricos {Enteros, Reales, Fecha}	Imágenes, audios, videos, electrocardiograma, etc.

Credit Card Customers Prediction

Data Card

Code (12)

Discussion (0)

107

New Notebook

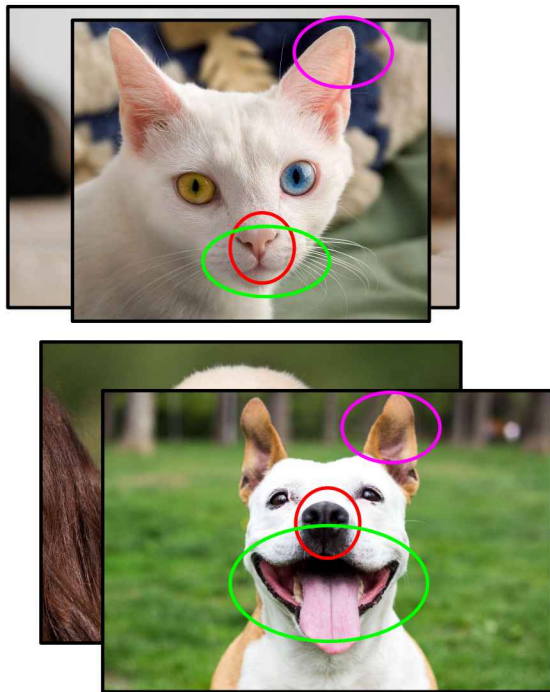
Download

Education_Level	Marital_Status	Income_Category	Card_Category	Months_on_book
Graduate	Married	Less than \$40K	Blue	45
High School	Single	\$40K - \$60K	Silver	36
Other (4986)	Other (1497)	Other (4776)	Other (136)	38
Unknown	Married	\$120K +	Blue	36
High School	Single	Less than \$48K	Blue	42
High School	Single	\$80K - \$120K	Blue	28
Graduate	Single	\$48K - \$60K	Blue	52
Graduate	Single	\$80K - \$120K	Blue	35
Unknown	Married	Unknown	Blue	35
Graduate	Married	Less than \$48K	Blue	50
Graduate	Married	\$48K - \$60K	Blue	37
Doctorate	Married	\$48K - \$60K	Blue	43
College	Married	\$120K +	Blue	
Unknown	Married	\$80K - \$120K	Blue	
College	Single	Unknown	Blue	

Positive

Negative

Structured dataset (classification)

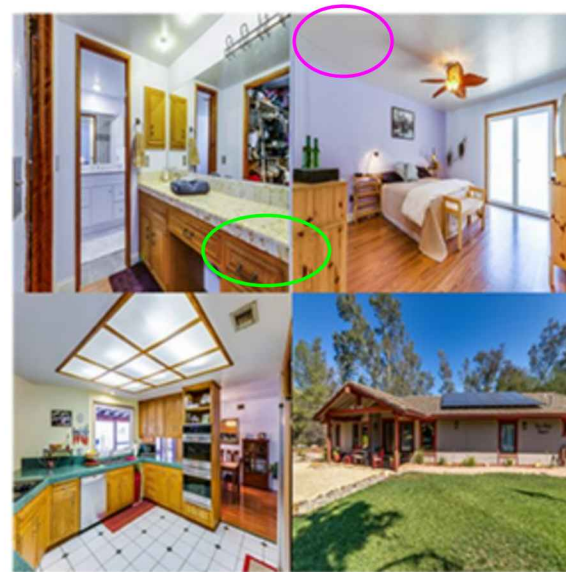


X			y
			Cat
			Dog
...	...	...	
			Cat

Features descriptors: Color, Shape, Texture, etc.

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Structured dataset (regression)

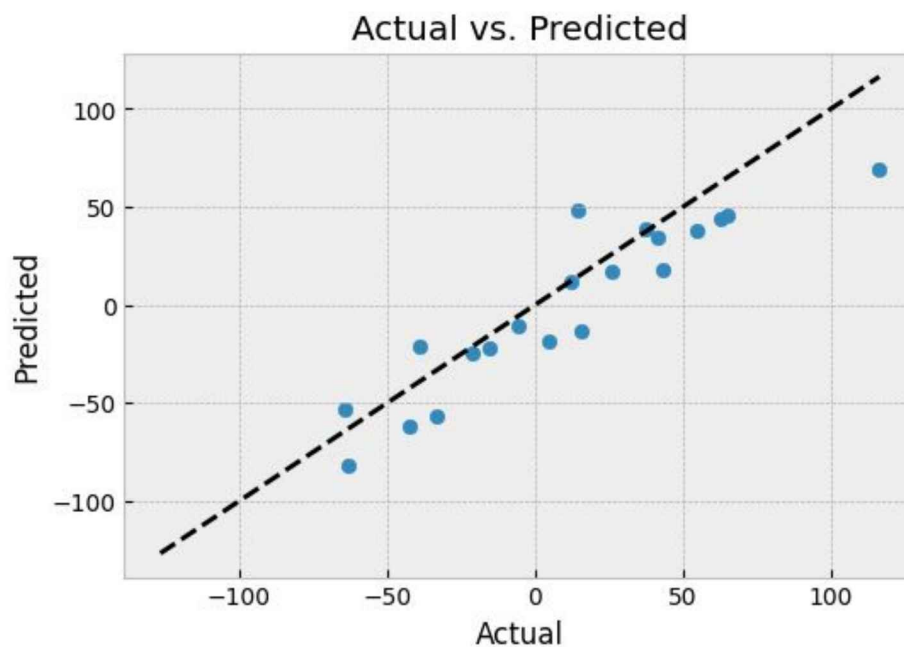


X			y
			\$700
			\$400
...	...	...	
			\$900

Features descriptors: Color, Shape, Texture, etc.

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

Structured dataset (regression)



Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario



¡Gracias!

Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y semi-supervisado. Flujo de trabajo en proyectos de machine learning. Preparación de datasets.

UNIDAD 1 - MACHINE LEARNING PARA EL ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
(SEMANA 2)

Prof. Dr. Ivar Vargas Belizario

ivargasbelizario@gmail.com

